

实验路线与方法简报

Unveiling the biological functions and therapeutic potentials of LONP1 in the ovary

靶点: LONP1 | 期刊: Trends in Molecular Medicine | 来源: <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2024.11.010>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

LONP1 在卵巢不同细胞类型与 PCOS/衰老阶段中的作用是什么？

实验路线图

卵巢细胞类型定位 → PCOS/衰老分层 → LONP1 功能干预 → 类固醇生成与卵母细胞质量终点

关键实验模块

- 组织定位：免疫荧光共染膜细胞、颗粒细胞和卵母细胞标记，比较 PCOS、年龄与周期阶段。
- 细胞功能：各细胞类型实施 LONP1 敲低/过表达，检测线粒体呼吸、ROS、类固醇生成与细胞生存。
- 整合单细胞转录组或空间转录组，确定 LONP1 变化最显著的细胞群和关联通路。

必要对照与质量控制

动情周期匹配、年龄匹配；使用细胞类型特异标记；验证抗体特异性。

结果判定标准

选择 LONP1 变化最大且与疾病核心终点有剂量关系的细胞类型进入条件性遗传模型。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1 α 、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2024.11.010>